# LAKEHOUSE ASSESSMENT

Enterprise Lakehouse Advisory Services — blueprint

İç referans: hizmetler, yöntem, boyutlandırma ve teklif seti


1 **Konumlanma**
Veri ve AI değer önerisindeki hizmetler; neyin assess edildiği ve edilmediği; tekrar eden yedi örüntü. s. 2 – 6

2 **Üç hizmet**
Health Check, Modernization Assessment, Technology Deep Dive; on iki iç boyuta eşlenen alanlar. s. 7 – 12

3 **Yöntem**
İç boyutlar, merdiven, evidence, fazlar, hizmete göre sonuç formatı, target state kararı. s. 13 – 21

4 **Komtaş tarafı**
Roller, süre ve efor, deliverable'lar ve teklif seti, sınırlar. s. 22 – 26

BÖLÜM 1

# Konumlanma

Hizmetlerin veri ve AI değer önerisindeki yeri; neyi assess ettikleri ve etmedikleri.


Tek soru, dört katman s. 3

AI değer önerisinin ayrıntısı s. 4

Neyin assess edildiği, neyin edilmediği s. 5

Tekrar eden yedi lakehouse örüntüsü s. 6

# Konumu — Tek Soru, Dört Katman

KOMTAS

Bir agent'ın cevabı, altındaki katmanlardan oluşur. Bu hizmetler en alttaki katmanı değerlendirir: lakehouse.

01 · NEDEN ÖNEMLİ

*"Geçen hafta kaç aktif müşteri churn etti, bölgeye göre?"*

*"1.284 müşteri; çoğu Ege bölgesinde."*
tanımı, kaynak tablosu ve güncelliği ile birlikte döner

### Action 360
Intelligent Work Experience

Sorunun sorulduğu ve cevabın ulaştığı yer: Teams, Slack, portal, API.

### Agent 360
Governed Digital Workforce

Soruyu query'ye çevirir ve sonuca göre aksiyon alır.

### Context 360
Enterprise Context

"Aktif müşteri" ve "churn"ün ne anlama geldiğini belirtir: glossary, ontology, semantic layer.

BU HİZMETLER

### Data / Analytic 360
Trusted Data Foundation

Veriyi tutar: lakehouse tabloları, pipeline'lar, katalog, lineage ve erişim kuralları.

**Cevap yukarı doğru taşınır — kalitesi en alttaki katman kadardır**

ZAYIF BİR LAKEHOUSE CEVAPTA NEREDE GÖRÜNÜR

**Milyonlarca küçük dosya, compaction yok**

Query'ler yavaşlar; cevap geç gelir veya timeout olur.

Storage & data architecture

**Geç gelen event'ler hiç yeniden işlenmedi**

Cevap eksiktir ve bunu belirtmez.

Data integration & processing

**Tablolar katalogda ama owner'ı yok**

Doğru kaynağın hangi tablo olduğunu kimse teyit edemez.

Governance & security

**Cluster'lar hiç küçülmüyor**

Cevap doğru, ancak her biri fazla maliyetli.

Cost visibility

# Bu Assessment'ın Konumu — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman bir alttakini kullanır. Bu çalışma en alttaki katmanı ölçer — onu inşa etmez.

## Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

## Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer

## Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

## Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU ÇALIŞMA · ÖLÇÜM VE ROADMAP

Lakehouse | Datawarehouse | Integration | Data Virtualization | Governance / MDM | Access Control

**Assessment bu katmanı ölçer; inşa etmez. İnşa ve migration Data Modernization kapsamındadır ve assessment sonrasında ayrıca teklif edilir.**

### KOMŞU KATMANLARLA İLİŞKİ

**DWH ile ilişki**

İkisi de varsa analitik yükün çoğunu taşıyan değerlendirilir; diğeri yalnızca arayüzünde ele alınır.

**Context 360 ile ilişki**

Semantic layer ve ontology bu katmandan beslenir. Lakehouse zayıfsa üstteki katman hataları devralır.

**Agent 360 ile ilişki**

Bir agent, üzerinde çalıştığı verinin güncelliği ve doğruluğu kadar güvenilirdir.

# Neyi Değerlendirir, Neyi Değerlendirmez

KOMTAS

Konu lakehouse'un kendisidir; komşu katmanlar yalnızca arayüzleri üzerinden ele alınır

## DEĞERLENDİRİLENLER

- Object storage yerleşimi, dosya boyutu ve partition tasarımı
- Table format kullanımı — transaction, snapshot, retention disiplini
- Ingestion ve streaming pipeline'lar, geç gelen veri davranışı
- Processing katmanı: yeniden çalıştırılabilirlik, bağımlılıklar, idempotency
- Katalog, ownership, lineage ve data quality kuralları
- Query engine davranışı, concurrency ve cost
- Erişim kontrolü, şifreleme ve audit trail
- ML beslemenin lakehouse tarafı ve BI arayüzü

## DEĞERLENDİRİLMEYENLER

- Kaynak sistemlerin kendi mimarisi ve data quality'si
- Data warehouse'un kendi yetkinliği — ayrı bir assessment
- BI araçlarının rapor envanteri, kullanımı ve lisanslaması
- Uygulama katmanı, API'ler ve operasyonel sistemler
- Master data yönetimi ve golden record tasarımı
- Agent ve model geliştirme süreçleri
- Cloud sözleşmeleri, network ve donanım
- İyileştirmelerin inşası, migration'ı ve uygulanması

### KATMAN SINIRI KORUNUR

Komşu katmanlar yalnızca lakehouse ile arayüzleri üzerinden değerlendirilir; kendi başlarına ölçülmez.
Bu sınır olmadan assessment tüm veri mimarisine yayılır, süre üç katına çıkar ve hiçbir boyut yeterli derinlikte incelenmez.

### ÖLÇER, İNŞA ETMEZ

Bu çalışma bulgu ve roadmap üretir; iyileştirmeleri uygulamaz. Uygulama ayrı bir çalışmadır ve ayrıca teklif edilir.
Bu ayrım olmadan assessment, kendi önerilerini uygulayan bir tarafın raporuna dönüşür ve bağımsızlığını kaybeder.

### ÜRÜN SEÇİMİ DEĞİLDİR

Assessment vendor'dan bağımsızdır. Çıktı “hangi ürünün alınacağı” değil, mevcut yatırımın ne kadarının korunabileceği, neyin yeniden tasarlanması gerektiği ve bu kararın hangi evidence'a dayandığıdır.

# Lakehouse Uygulamalarında Tekrarlayan Yedi Pattern

KOMTAS

Her biri ölçülebilir; assessment bunları tespit etmek için değil, evidence ile göstermek için yapılır

### Lake artı sürekli açık cluster

Storage ve compute'un ayrıldığı söylenir, ancak cluster hiç kapanmaz. Lakehouse'un cost vaadi burada kaybolur.

**Ölçülen: cluster atıl oranı, autoscaling event sayısı, query başına cost**

### Küçük dosya patlaması

Milyonlarca küçük dosya birikir; her query metadata okumakla geçer. En yaygın ve ölçmesi en kolay bozulma.

**Ölçülen: ortalama dosya boyutu, partition başına dosya sayısı, compaction sıklığı**

### Aşırı partitioning

Her kolona partition verilir; partition başına veri birkaç megabayta düşer ve planner yavaşlar.

**Ölçülen: tablo başına partition sayısı, ortalama partition boyutu, query başına taranan partition**

### Table format var, ama atlanıyor

Iceberg veya Delta kurulu, ancak bazı pipeline'lar doğrudan parquet yazar. Transaction garantisi sessizce kaybolur.

**Ölçülen: table format altındaki tabloların oranı, orphan dosya oranı, katalog dışı yazmalar**

### Dolu katalog, owner yok

Tablolar katalogdadır ama tanımlı bir owner'ı yoktur. Kimse silmeye cesaret edemez ve storage büyümeye devam eder.

**Ölçülen: owner'ı olan tabloların oranı, son erişim tarihi, kullanılmayan tabloların oranı**

### Açık format, kapalı engine

Format açıktır, ancak tescilli uzantılar nedeniyle tabloları yalnızca tek bir engine okuyabilir. Taşınabilirlik vaadi geçerli olmaz.

**Ölçülen: tabloların ikinci bir engine ile okunup okunamadığı, tescilli özelliklerin kullanımı**

### Katman isimleri var, kural yok

Bronze, silver, gold isimlendirmesi vardır, ancak hangi verinin hangi katmanda duracağını tanımlayan yazılı bir kural yoktur.

**Ölçülen: aynı veriyi birden fazla katmanda tutan tablolar, katman geçiş kuralının varlığı**

**YEDİSİ DE TEKNİK GÖRÜNÜR; BEŞİ GOVERNANCE KONUSUDUR**

Küçük dosyalar, aşırı partitioning ve atlanan table format tasarım hatası değil, yazılı kuralların ve ownership'in eksikliğinin sonucudur.
Bu nedenle roadmap yalnızca teknik düzeltmeleri değil, hangi kuralın kimin sahipliğinde olacağını da kapsar.

BÖLÜM 2

# Üç Hizmet

Health Check, Modernization Assessment ve Technology Deep Dive — her birinin neyi kapsadığı, ne kadar sürdüğü ve alanların iç boyutlara nasıl eşlendiği.


Hangisi uygun — s. 8

A · Health Check — s. 9

B · Modernization Assessment — s. 10

C · Technology Deep Dive — s. 11

Alanların on iki boyuta eşlenmesi — s. 12

# Üç Hizmet — Hangisi Uygun

KOMTAS

Enterprise Lakehouse Advisory Services. Her biri tek başına alınabilir; hiçbiri bir diğeri için zorunlu ön adım değildir.

02 · ÜÇ HİZMET

s. 4

## A — Health Check

Mevcut durumu değerlendir · teknolojiden bağımsız

| | |
|---|---|
| Odak | Mevcut mimarinin üst düzey görünümü |
| Alanlar | 6 alan, teknolojiden bağımsız |
| Sonuç | Alan başına kırmızı / sarı / yeşil |
| Erişim | Yok — guided |
| Evidence | Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm |
| Hafta | S 1 · M 1,5 · L 2 |

s. 5

## B — Modernization Assessment

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil

| | |
|---|---|
| Odak | Mevcut durum, hedef mimari ve roadmap |
| Alanlar | 8 alan, mevcut ve gelecek |
| Sonuç | 5 seviyeli merdivende mevcut ve hedef seviye |
| Erişim | Guided veya read-only |
| Evidence | Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm |
| Hafta | S 3 · M 3,5 · L 4 |

s. 6

## C — Technology Deep Dive

Opsiyonel uzman assessment · tek teknoloji

| | |
|---|---|
| Odak | Tek teknoloji, tek teknik problem |
| Alanlar | En fazla 7 alan, birlikte seçilir |
| Sonuç | Platformun kendi rakamlarıyla tam ölçüm |
| Erişim | Read-only zorunlu |
| Evidence | Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm |
| Hafta | S 2 · M 3 · L 4 |

HANGİSİ UYGUN · GÜNDEMDEKİ SORU BELİRLER

- Ana risklere dair bağımsız bir görüşe, hızlıca ve karar öncesinde ihtiyaç var mı? → A
- Hedef mimariye ve sıralanmış bir modernizasyon roadmap'ine ihtiyaç var mı? → B
- Tek bir teknolojide tek bir zor problem var mı — performance, cost veya konfigürasyon? → C

# A · Enterprise Lakehouse Health Check

Mevcut durumu değerlendir · teknolojiden bağımsız.

KOMTAS

02 · ÜÇ HİZMET · A

A

## Health Check

Mevcut mimarinin üst düzey görünümü

| HAFTA S · M · L | KOMTAŞ EFORU insan-gün | ERİŞİM |
|---|---|---|
| 1 · 1,5 · 2 | 6 · 9 · 12 | Yok — guided |

### DEĞERLENDİRİLENLER · 6 ALAN

1 **Architecture & Technology Landscape**

Bileşenler, katmanlar, storage ve table format seçimleri, ortamlar

2 **Data Integration & Processing**

Batch ve streaming pipeline'lar, ingestion pattern'leri, hata yönetimi

3 **Governance & Security**

Katalog, ownership, lineage, kalite kuralları, erişim kontrolü

4 **Performance & Scalability**

Query davranışı, concurrency, büyüme payı

5 **Platform Operations**

Orchestration, monitoring, incident yönetimi ve recovery

6 **Cost Visibility**

Harcamanın nereye gittiği ve kime atfedilebildiği

### NASIL DEĞERLENDİRİLİR

**Alan başına kırmızı / sarı / yeşil**

Kırmızı | Sarı | Yeşil

Belgeler, interview'lar ve walkthrough'lar üzerinden. Skor üretilmez.

### ÇIKTILAR

- Altı alan için kırmızı / sarı / yeşil görünüm
- Bulgular ve ana riskler, her biri evidence'ı ile
- Önceliklendirilmiş iyileştirme önerileri
- B veya C'nin alınmaya değer olup olmadığına dair öneri

Bir ürün denetimi değildir. Amaç, ürün iç detaylarına girmeden mimariyi ve ana risklerini anlamaktır.

# B · Enterprise Lakehouse Modernization Assessment

KOMTAS

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil.

02 · ÜÇ HİZMET · B

B

## Modernization Assessment

Mevcut durum, hedef mimari ve roadmap

| HAFTA S · M · L | KOMTAŞ EFORU insan-gün | ERİŞİM |
|---|---|---|
| 3 · 3,5 · 4 | 22 · 28 · 34 | Guided veya read-only |

### DEĞERLENDİRİLENLER · 8 ALAN

1. **Current & Future-State Architecture**
   Neyin korunacağı, neyin yeniden tasarlanacağı; hedef lakehouse mimarisi
2. **Data Integration Modernization**
   Batch ve streaming, CDC, pipeline pattern'leri ve geç gelen veri
3. **Query & Analytics Enablement**
   Engine'ler, BI'a serving, concurrency ve güncellik taahhütleri
4. **ML & Feature Engineering Enablement**
   ML için veri tedariki ve feature üretimi — MLOps değil
5. **Governance & Security Modernization**
   Katalog, lineage, RBAC, data quality kuralları
6. **Platform Operations & Observability**
   Monitoring, alerting, orchestration, recovery
7. **Platform Scalability & Cost**
   Büyüme, compute ayrıştırma, cost attribution
8. **Technology Evolution**
   Açık formatlar, engine bağımsızlığı, benimsenecek veya kaldırılacak bileşenler

### NASIL DEĞERLENDİRİLİR

**Alan başına mevcut ve hedef seviye**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

mevcut: 2
hedef: 4

Beş seviyeli merdiven, evidence'a göre yerleştirilir. Ağırlıklı skor yoktur; roadmap'i alan başına fark belirler.

### ÇIKTILAR

- Sekiz alanda mevcut durum analizi
- Hedef lakehouse mimarisi: koru, yeniden tasarla, değiştir veya serving ekle
- Önceliklendirilmiş modernizasyon ihtiyaçları
- Sıralama ve efor içeren uygulama roadmap'i

ML, veri tedariki ve feature engineering olarak ele alınır. Model geliştirme ve MLOps scope dışındadır.

# C • Technology-Specific Deep Dive

Opsiyonel uzman assessment · tek teknoloji.

KOMTAS

02 · ÜÇ HİZMET · C

C

## Technology Deep Dive

Tek teknoloji, tek teknik problem

| HAFTA alan sayısına göre 1–2 · 3–4 · 5–7 | KOMTAŞ EFORU insan-gün | ERİŞİM |
|---|---|---|
| 2 · 3 · 4 | 12 · 18 · 26 | Read-only zorunlu |

### DEĞERLENDİRİLENLER · 7 ALAN · MENÜ, P0'DA SEÇİLİR

1. **Storage & Data Architecture**
   Dosya yerleşimi, partitioning, compaction, snapshot'lar ve retention
2. **Query & Processing Performance**
   Query profilleri, p95, skew, caching, job çalışma süreleri
3. **Data Integration & Pipeline Engineering**
   Job tasarımı, idempotency, geç gelen veri, yeniden işleme
4. **Data Governance & Security Configuration**
   Policy'ler, RBAC / ABAC, şifreleme, audit trail
5. **Platform Operations & Observability**
   Metrikler, alert'ler, runbook'lar, hata müdahalesi
6. **Infrastructure & Resource Optimization**
   Cluster boyutlandırma, autoscaling, atıl compute, storage katmanları
7. **Platform Configuration & Reliability**
   Konfigürasyon incelemesi, HA / DR, upgrade ve patch yolu

Komtaş'ın delivery deneyimi dışındaki alanlar isimli bir uzmanla yürütülür veya scope dışında bırakılır.

### NASIL DEĞERLENDİRİLİR

**Tam ölçüm, seçilen alanlar**

Mutabık kalınan bir zaman aralığında platformun kendi rakamları: log'lar, metadata, metrikler

Her bulgu bir rakama bağlanır. Ölçülebilen hiçbir şey tahmin edilmez.

### ÇIKTILAR

- Seçilen alanlarda ölçümler
- Her biri bir rakama bağlı teknik bulgular
- Konfigürasyon ve tuning önerileri
- Düzeltmeler için efor tahmini

Alanlar P0'da seçilir. Komtaş'ın ilgili teknolojide delivery deneyimi olmadığı durumda isimli bir uzman ekibe katılır ve raporda belirtilir.

# Hizmet Alanlarının On İki İç Boyuta Eşlenmesi

KOMTAS

Müşteri hizmet alanlarını görür; ekip on iki boyut üzerinden çalışır. Her alan en az bir boyuta dayanır; böylece bulgular hizmetler arasında karşılaştırılabilir kalır.

| İÇ BOYUT | A · HEALTH CHECK | B · MODERNIZATION | C · DEEP DIVE (MENÜ) |
|---|---|---|---|
| L1 **Storage ve table format** | Architecture & Technology Landscape | Current & Future-State Architecture | Storage & Data Architecture |
| L2 **Ingestion ve streaming** | Data Integration & Processing | Data Integration Modernization | Data Integration & Pipeline Engineering |
| L3 **Processing ve transform** | Data Integration & Processing | Data Integration Modernization | Data Integration & Pipeline Eng. · Query & Processing Perf. |
| L4 **Data quality** | Governance & Security | Governance & Security Modernization | — |
| L5 **Katalog ve metadata** | Governance & Security | Governance & Security Modernization | Data Governance & Security Configuration |
| L6 **Güvenlik ve erişim** | Governance & Security | Governance & Security Modernization | Data Governance & Security Configuration |
| L7 **Query engine ve performance** | Performance & Scalability | Query & Analytics Enablement · Platform Scalability & Cost | Query & Processing Performance |
| L8 **Maliyet ve kaynaklar** | Cost Visibility | Platform Scalability & Cost | Infrastructure & Resource Optimization |
| L9 **Operasyon ve güvenilirlik** | Platform Operations | Platform Operations & Observability | Platform Operations & Observability · Platform Configuration & Reliability |
| L10 **ML ve feature beslemesi** | — scope dışı | ML & Feature Engineering Enablement | — |
| L11 **Serving ve BI arayüzü** | — scope dışı | Query & Analytics Enablement | — |
| L12 **Açık standartlar ve taşınabilirlik** | Architecture & Technology Landscape | Technology Evolution | — |
| **EVIDENCE DERİNLİĞİ** | Belgeler, interview'lar, walkthrough'lar | Ek olarak, platformun sağladığı ölçüde gözlem ve ölçüm | Platformun kendi rakamlarıyla tam ölçüm |
| **SONUÇ FORMATI** | Alan başına kırmızı / sarı / yeşil | Alan başına mevcut ve hedef seviye; fark roadmap'i belirler | Seçilen alan başına ölçüm raporu |

“—” ile işaretli boyut o hizmetin kapsamında değildir. C'de yalnızca P0'da seçilen alanlar kapsanır; diğerleri teklifte scope dışı olarak belirtilir.

BÖLÜM 3

# Yöntem

İç kontrol listesi, evidence kuralları, fazlar ve her hizmetin sonucunu nasıl ifade ettiği.


On iki iç boyut — s. 14

Maturity merdiveni · evidence modeli — s. 15 – 16

Nasıl yürütülür · faz kuralları — s. 17 – 18

Sonuç formatı · ölçüm kontrol listesi · target state kararı — s. 19 – 21

# On İki İç Boyut

KOMTAS

Her hizmet alanının arkasındaki kontrol listesi. Ağırlık, lakehouse'un çalışır tutulmasına etkiyi gösterir; B'de bulguları sıralar — skor hesaplanmaz.

| | BOYUT | AĞIRLIK | KAPSANAN KONULAR |
|---|---|---|---|
| L1 | **Storage ve table format** | 11 | Dosya yerleşimi, partition tasarımı, compaction, snapshot ve retention disiplini, format seçimi |
| L2 | **Ingestion ve streaming** | 10 | Batch ve stream pipeline'lar, CDC, idempotency, geç gelen veri, başarısız yükleme davranışı |
| L3 | **Processing & transform** | 10 | Job bölümlemesi, yeniden çalıştırılabilirlik, bağımlılık yönetimi, kod tekrarı |
| L4 | **Data quality** | 10 | Kural seti, kapsama oranı, istisna yönetimi, kaynağa geri bildirim döngüsü |
| L5 | **Katalog & metadata** | 10 | Teknik ve iş metadata'sı, ownership, lineage derinliği, keşfedilebilirlik |
| L6 | **Güvenlik ve erişim** | 9 | Kimlik, satır ve sütun düzeyinde policy, şifreleme, audit trail bütünlüğü |
| L7 | **Query engine ve performance** | 9 | Engine seçimi, istatistik güncelliği, cache, eşzamanlılık davranışı |
| L8 | **Maliyet ve kaynak yönetimi** | 8 | Compute ayrımı, ölçekleme, storage katmanlama, maliyetin owner'lara atfedilmesi |
| L9 | **Operasyon ve güvenilirlik** | 8 | Orkestrasyon, izleme, olay müdahalesi, kurtarma ve değişiklik yönetimi |
| L10 | **ML ve feature besleme** | 6 | Eğitim verisinin hazırlanması, feature üretimi, zamansal tutarlılık ve leakage kontrolü |
| L11 | **Serving ve BI arayüzü** | 5 | Tüketim katmanına teslim, eşzamanlılık, güncellik taahhüdü, extract bağımlılığı |
| L12 | **Açık standartlar ve taşınabilirlik** | 4 | Format açıklığı, engine bağımsızlığı, tescilli eklenti kullanımı, çıkış maliyeti |

**AĞIRLIĞIN İFADE ETTİĞİ**

Ağırlık, o boyuttaki bir açığın lakehouse'un çalışır ve güvenilir tutulmasını nasıl etkilediğini gösterir. En yüksek ağırlık storage ve table format'tadır, çünkü oradaki bir hata diğer on bir boyutun tamamına yayılır ve sonradan düzeltilmesi en pahalı olandır.

# Beş Seviyeli Maturity Merdiveni

KOMTAS

Modernization (B)'de kullanılır: her alan bu merdivene yerleştirilir. Seviye iddia edilmez — evidence ile gösterilir; evidence yoksa bir alt seviye kaydedilir.

### SEVİYE 1
## Ad hoc

**Kural yok; sonuçlar kişilere bağlı**

- Yazılı standart yok; uygulamalar ekipten ekibe değişir
- Problemler doğaçlama ile çözülür
- Ölçüm yok; durum bilinmiyor

Çıkış: uygulama yazıya dökülür

### SEVİYE 2
## Tekrarlanabilir

**İş aynı şekilde yapılır, ama yazılı değildir**

- Deneyimli personel aynı yöntemi izler
- Yeni gelen biri sonucu tekrarlayamaz
- Ölçüm, varsa, düzensizdir

Çıkış: kural belgelenir ve sahiplenilir

### SEVİYE 3
## Tanımlı

**Kural yazılı ve uygulanıyor**

- Standart belgelenmiş ve biliniyor
- Sapmalar fark ediliyor
- Düzenli ölçüm, eşik yok

Çıkış: eşikler belirlenir, sapma ölçülür

### SEVİYE 4
## Yönetilen

**Ölçülüyor, eşikler belirli, sapma görünür**

- Eşikler tanımlı ve izleniyor
- Sapma otomatik tespit ediliyor
- Kök neden analizi yapılıyor

Çıkış: düzeltme otomatikleşir

### SEVİYE 5
## Optimize

**Sapma otomatik düzeltiliyor; sürekli iyileştirme**

- Düzeltme büyük ölçüde otomatik
- Eşikler veriye göre güncelleniyor
- İyileşme ölçümle gösteriliyor

**HEDEF SEVİYE KURUMUN KARARIDIR**

Her boyutu beşinci seviyeye taşımak amaç değildir. Hedef seviye her boyut için kurum tarafından belirlenir; assessment mevcut ile hedef arasındaki farkı ölçer. Kurumun ihtiyacını gösteremediği bir seviye, ulaşılsa bile bir maliyettir.

**SEVİYE ATLANMAZ**

Üçüncü seviye olmadan dördüncü seviyeye ulaşılamaz: eşik belirlemek için önce yazılı bir kural gerekir.
Bu nedenle roadmap sıralıdır; aynı anda iki seviye atlayan bir plan uygulanabilir değildir.

# Evidence Modeli

KOMTAS

Her bulgu bir evidence türüne bağlanır ve raporda gösterilir. Evidence türü gizlenirse rapor okunamaz.

## ÖLÇÜM
Ölçüm

**Platformun ürettiği bir rakam**

· Query log'ları, job geçmişi, metadata istatistikleri, faturalama verisi

**En yüksek güven · itiraza açık değil**

## BELGE
Belge

**Mevcut bir belge veya konfigürasyon**

· Tablo tanımı, policy dosyası, mimari belgesi, erişim konfigürasyonu

**Yüksek güven · güncelliği doğrulanır**

## GÖZLEM
Gözlem

**Uçtan uca izlenen bir akış**

· Bir yüklemenin izlenmesi, bir raporun kaynağa kadar takibi, bir recovery tatbikatı

**Orta güven · tek seferlik gözlem**

## BEYAN
Beyan

**Kişilerin aktardıkları**

· Interview'lar, anketler, ekip beyanları

**Düşük güven · tek başına bir seviyeyi teyit edemez**

### ÜÇ DURUMLU EVIDENCE ÖLÇEĞİ

**Evidence sağlandı**
Seviye ölçüm veya belge ile gösterildi

**Kısmi evidence**
Evidence var, ancak kapsamı dar veya güncelliği belirsiz

**Evidence yok**
Erişim, retention süresi veya eksik kayıtlar nedeniyle ölçülemedi

### TEK BAŞINA BEYAN BİR SEVİYEYİ DOĞRULAMAZ

Stakeholder beyanları değerli bir girdidir; ancak yalnızca beyana dayanan bir boyut raporda bu şekilde işaretlenir.
Aksi halde ölçülmüş bir boyut ile anlatılan bir boyut aynı güvenle okunur ve rapor karar için kullanılamaz.

### EVIDENCE'I OLMAYAN BOYUT GİZLENMEZ

Kısa log saklama süresi nedeniyle ölçülemeyen bir boyut “iyi” ya da “kötü” olarak tahmin edilmez; ölçülemez olarak kaydedilir.
Bu bulgu çoğu zaman başlı başına bir iyileştirme maddesidir: ölçülemeyen yönetilemez.

# Nasıl Yürütülür — Tek Yöntem, Üç Derinlik

KOMTAS

Her hizmette aynı evidence türleri ve fazlar kullanılır. Evidence'ın ne kadar derine indiğini ve her fazın süresini hizmet belirler.

03 · NASIL YÜRÜTÜLÜR

## DÖRT EVIDENCE TÜRÜ

**Ölçüm** — B · C

Belirtilen bir zaman aralığında platformdan alınan bir rakam

**Belge** — A · B · C

Kendi başına var olan bir konfigürasyon veya belge

**Gözlem** — A · B · C

Bir walkthrough'da çalışırken veya hata verirken görülen

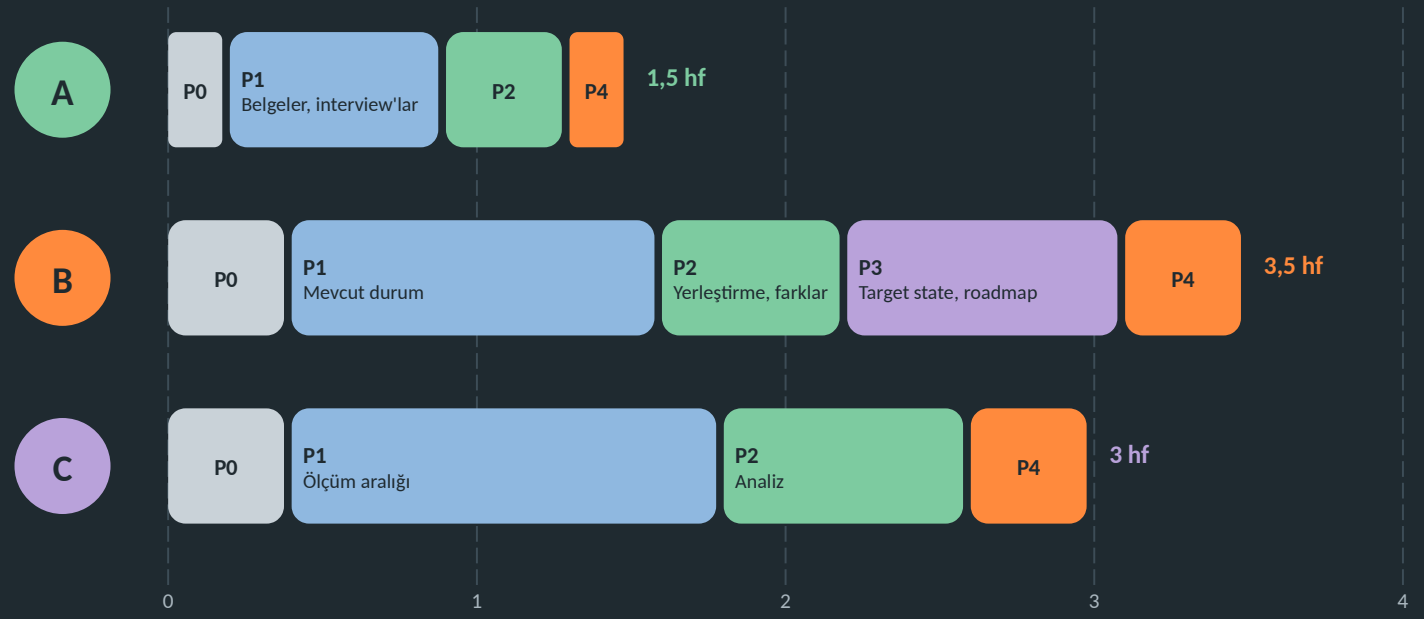
**Beyan** — A · B · C

Bir kişinin söylediği — iddia olarak kaydedilir

Bir seviye, yalnızca bir belge, gözlem veya ölçüm desteklediğinde verilir. Yalnızca beyana dayananlar iddia olarak raporlanır.

**Uzmanlık varsayılmaz, açıkça belirtilir.** Derin teknik işler yalnızca Komtaş'ın ilgili teknolojide delivery deneyimi olduğu durumda veya isimli bir uzmanla taahhüt edilir.

## HİZMETE GÖRE FAZLAR · M BANDI, HAFTA




P0 scope · P1 evidence · P2 yerleştirme veya analiz · P3 target state ve roadmap (yalnızca B) · P4 read-out

## İŞİ KİM YAPAR

- A — Assessment lideri · veri mimarı
- B — Lider · mimar · veri mühendisi · governance ve BI / ML ihtiyaç halinde
- C — İlgili teknoloji için platform uzmanı · scope ve rapor için lider

# Süreç — P0'dan P4'e

KOMTAS

Her birinin yazılı bir kuralı olan beş faz. Süreler hizmete ve banda göre değişir; faz içeriği değişmez. P3 yalnızca B'de yürütülür.

## P0 · Scope
A 1 gün · B 2 gün · C 2 gün

- Scope'taki alanlar; B'de alan başına hedef seviye
- Kurum tarafından belirlenen kritik tablolar ve workload'lar
- Erişim talepleri açılır ve onaylanır
- Metrik tanımları ve gözlem penceresi üzerinde yazılı mutabakat

**FAZ KURALI**
Metrik tanımları yazılı olarak mutabık kalınmadan ölçüm yapılmaz; aksi halde rakamlar kullanılmaz, tartışılır

## P1 · Evidence
A 3–4 gün · B 1–1,5 hf · C 1–2 hf

- Query log'ları, job geçmişi, metadata ve faturalama export'ları
- Tablo tanımları, policy dosyaları, erişim konfigürasyonu
- Uçtan uca izleme: bir yükleme, bir rapordan kaynağa, bir kurtarma
- Owner'lar, mühendisler ve tüketicilerle interview'lar

**FAZ KURALI**
Her kalem ölçüm · belge · gözlem · beyan olarak tiplendirilir ve tip kaydedilir

## P2 · Ölçüm ve yerleştirme
A 2 gün · B 3 gün · C 2–4 gün

- Metrikler mutabık kalınan pencere üzerinden hesaplanır
- Her alan evidence'a göre yerleştirilir: renk (A), seviye (B), sayı (C)
- Mevcut ve hedef seviye arasındaki fark boyut başına yazılır
- Ağırlıklı skor yok; bulgular etkiye göre sıralanır

**FAZ KURALI**
Evidence olmadan seviye iddia edilmez; bir alt seviye kaydedilir ve eksik evidence belirtilir

## P3 · Target state ve roadmap
Yalnızca B · 1 hafta

- Hedef mimari kararı karar kriterlerine göre verilir
- Bulgular iyileştirme temalarına ve bir sıralamaya dönüştürülür
- Tema başına efor, bağımlılıklar ve risk
- Bilerek düzeltilmeyecek olanlar ve nedeni

**FAZ KURALI**
Her öneri bir bulguya bağlanır; arkasında bulgu olmayan öneri çıkarılır

## P4 · Doğrulama ve yayın
A 1 gün · B 2 gün · C 2 gün

- Platform ekibiyle olgusal gözden geçirme
- İtirazlar bulgunun yanına kaydedilir
- Rapor scope, pencere ve evidence boşluklarıyla birlikte yayınlanır
- Baseline bir sonraki assessment için saklanır

**FAZ KURALI**
İtiraz çözülmüş sayılıp kaldırılmaz; bulgunun yanında kalır. Tek bir assessment bir anlık görüntüdür

**ERİŞİM ONAYI TAKVİMİ BELİRLER**
Her evidence kaynağı ayrı bir onay demektir. Onaylar P0'da tek bir liste halinde başlatılır; parça parça istenirse P1 iki katına çıkar.
Erişim süresi ve log saklama süresi, kişi eklenerek telafi edilemeyen iki etkendir.

**TEK BİR ASSESSMENT ANLIK GÖRÜNTÜDÜR**
Bulgu seti tarihli bir baseline olarak saklanır. Değerin büyük kısmı, iyileşmenin gösterilebildiği ikinci assessment'ta ortaya çıkar.
Bu nedenle yeniden assessment'ın tarihi ve scope'u P4'te birlikte kararlaştırılır.

# Hizmete Göre Sonuç Formatı

KOMTAS

Bir bulgunun nasıl ifade edildiği hizmete göre farklılık gösterir. Evidence kuralları aynıdır; bunlardan çıkarılan iddia aynı değildir.

03 · YÖNTEM · SONUÇ FORMATI

## A — Alan başına kırmızı / sarı / yeşil

**Kırmızı** — Güvenilirliği, güvenliği veya maliyeti hâlihazırda etkileyen bir risk. Yeni yatırımdan önce aksiyon gerekir.

**Sarı** — Bugün çalışıyor ancak kişilere veya manuel adımlara bağlı; büyümeyle birlikte bozulması muhtemel.

**Yeşil** — Yazılı bir kural, bir owner ve evidence mevcut.

Skor ve merdiven yok. Renk yalnızca arkasındaki bulguyla verilir; evidence'ı olmayan alan yeşil değil, “assess edilmedi” olarak işaretlenir.

## B — Alan başına mevcut ve hedef seviye

**Seviye** — Belgeler, gözlem ve mevcut ölçümlerden beş seviyeli merdivene yerleştirilir.

**Hedef** — P0'da müşteri tarafından alan başına belirlenir; beşinci seviye her yerde hedef değildir.

**Fark** — Alan başına fark, bağımlılıklarla birlikte roadmap'in sırasını belirler.

Ağırlıklı skor yok. Yalnızca beyana dayanan seviyeler, daha düşük güvenle iddia olarak raporlanır.

## C — Seçilen alan başına ölçüm raporu

**Metrik** — P0'da penceresi ve kaynağıyla birlikte yazılı olarak tanımlanır.

**Değer** — Mutabık kalınan pencere üzerinden doğrudan platformdan alınır.

**Bulgu** — Her bulgu, dayandığı sayıyı ve değerlendirildiği eşiği belirtir.

Öneriler konfigürasyon ve tuning düzeyindedir; her biri bir efor tahmini içerir.

# Boyut Başına Ölçüm Kontrol Listesi · B ve C

KOMTAS

Ölçümün scope'ta olduğu yerde kullanılır: B'de mümkün olduğu ölçüde, C'de seçilen alanlar için tam olarak. Ölçülemeyen boyut tahmin edilmez; bu durum belirtilir.

| | BOYUT | ÖLÇÜLEN |
|---|---|---|
| L1 | **Storage ve table format** | Ortalama dosya boyutu · partition başına dosya · compaction sıklığı · snapshot ve retention policy · table format altındaki tabloların payı · orphan dosya oranı |
| L2 | **Ingestion ve streaming** | Kaynak başına gecikme · CDC kapsamı · geç gelen veri oranı · idempotency testlerinin varlığı · başarısız yükleme oranı |
| L3 | **Processing ve transform** | Job çalışma süreleri · yeniden çalıştırma başarısı · bağımlılık derinliği · tekrarlanan transformation mantığı sayısı |
| L4 | **Data quality** | Tanımlı kural sayısı · kurallarla kapsanan tabloların payı · istisna oranı ve yaşı · kaynağa geri bildirim süresi |
| L5 | **Katalog ve metadata** | Kataloglanmış tabloların payı · tanımlı owner'ı olan tabloların payı · lineage derinliği · son erişim tarihine göre kullanılmayan tabloların payı |
| L6 | **Güvenlik ve erişim** | Satır ve sütun düzeyinde policy sayısı · erişim gözden geçirme sıklığı · şifreleme kapsamı · audit trail bütünlüğü |
| L7 | **Query engine ve performance** | Query süresi dağılımı p50 ve p95 · taranan/döndürülen veri oranı · eşzamanlı query davranışı · istatistik güncelliği |
| L8 | **Maliyet ve kaynak yönetimi** | Compute boşta kalma oranı · query başına maliyet · storage katman dağılımı · maliyetin ekip veya iş birimine atfedilebilirliği |
| L9 | **Operasyon ve güvenilirlik** | Job başarı oranı · ortalama müdahale süresi · kurtarma tatbikatlarının varlığı · değişiklik kaynaklı kesinti sayısı |
| L10 | **ML ve feature beslemesi** | Feature üretim sürecinin tanımı · eğitim–çıkarım tutarlılığı · zaman leakage kontrollerinin varlığı |
| L11 | **Serving ve BI arayüzü** | BI tarafı eşzamanlılık · güncellik taahhütlerine uyum · extract'a bağımlı raporların payı |
| L12 | **Açık standartlar ve taşınabilirlik** | İkinci bir engine'in tabloları okuyabilmesi · tescilli eklenti kullanımı · tahmini çıkış maliyeti |

**ÖLÇÜM PENCERESİ P0'DA KARARLAŞTIRILIR**

Hangi metriğin hangi dönem üzerinden hesaplanacağı ölçüm başlamadan yazılı olarak kararlaştırılır. Aksi halde sonuçlar çıktığında pencere tartışılır ve rakamlar kullanılamaz hale gelir. Log saklama süresi pencereyi daraltıyorsa bu da bir bulgudur.

# Target State Kararı

KOMTAS

Yalnızca Modernization (B). Dört seçenek. Karar skora göre değil, karar kriterleri ve arkalarındaki bulgulara göre verilir.

### SEÇENEK A Koru ve optimize et

**Mevcut yapı sağlam; sorunlar operasyonel**

- Table format disiplinli kullanılıyor
- Partition ve dosya yerleşimi makul
- Sorunlar compaction, istatistik ve izleme düzeyinde

### SEÇENEK B Yerinde yeniden tasarla

**Yapı doğru, tasarım kararları yanlış**

- Table format var ama atlanıyor
- Partition tasarımı veya dosya yerleşimi bozuk
- Katalog ve ownership eksik, ancak platform değişikliği gerekmiyor

### SEÇENEK C Motor veya platform değiştir

**Mevcut kurulum hedefi taşıyamıyor**

- Engine, eşzamanlılık veya ölçek ihtiyacını karşılamıyor
- Tescilli bağımlılık taşınabilirliği engelliyor
- Maliyet modeli workload'a uymuyor

### SEÇENEK D Serving katmanı ekle

**Lakehouse doğru; tüketim tarafı zorlanıyor**

- Analitik yük uygun; BI eşzamanlılığı yetersiz
- Güncellik taahhüdü query engine ile karşılanamıyor
- Mevcut yatırım korunabilir

| KRİTER | A KORU | B YENİDEN TASARLA | C DEĞİŞTİR | D SERVING |
|---|---|---|---|---|
| Table format disiplinli kullanılıyor mu | GÜÇLÜ | ZAYIF | UYGUN | GÜÇLÜ |
| Dosya ve partition yerleşimi makul mü | GÜÇLÜ | ZAYIF | UYGUN | GÜÇLÜ |
| Engine ölçek ve eşzamanlılığı karşılıyor mu | GÜÇLÜ | UYGUN | ZAYIF | KOŞULLU |
| Tescilli bağımlılık taşınabilirliği engelliyor mu | UYGUN | UYGUN | GÜÇLÜ | UYGUN |
| BI güncelliği ve eşzamanlılığı yeterli mi | GÜÇLÜ | UYGUN | UYGUN | ZAYIF |
| Maliyet modeli workload'a uyuyor mu | GÜÇLÜ | UYGUN | ZAYIF | KOŞULLU |

**KRİTERLERİN OKUNMASI**

Bir sütunda “ZAYIF”, o kriterin cevabı olumsuz olduğunda seçeneğin geçerliliğini yitirdiği anlamına gelir.
Reddedilen seçenekler raporda önerilen seçenekle aynı ayrıntıda, yeniden değerlendirilme koşullarıyla birlikte ele alınır.

BÖLÜM 4

# Komtaş Tarafı

Roller, süre ve efor, deliverable'lar ve teklif seti ile her raporda belirtilen sınırlar.


Yetkinlikler ve roller s. 23

Hizmete göre süre ve efor s. 24

Deliverable'lar ve teklif seti s. 25

Assessment'ın sınırları s. 26

# Yetkinlikler ve Roller

KOMTAS

Hangi rolün hangi fazda aktif olduğu, beklenen müşteri katılımı dahil

| ROL | GÖREVLER | TARAF | AKTİF FAZLAR |
|---|---|---|---|
| **Assessment Lideri** | Yöntemin uygulanması, scope, karar kapıları, rapor | **Komtaş** | P0 – P4 |
| **Veri Mimarı** | Mimari ve tasarım boyutları, target state kararı | **Komtaş** | P0, P2 – P4 |
| **Lakehouse / Platform Mühendisi** | Storage, table format, partition, engine ve performance ölçümleri | **Komtaş** | P1 – P3 |
| **Veri Mühendisi** | Ingestion, processing ve data quality pipeline'larının incelenmesi | **Komtaş** | P1 – P2 |
| **Governance Danışmanı** | Katalog, lineage, ownership ve metadata boyutları | **Komtaş** | P1 – P3 |
| **Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı** | Erişim kontrolü, şifreleme, audit trail | **Komtaş** | P1 – P2 |
| **FinOps / Maliyet Analisti** | Compute ve storage maliyeti, atfedilebilirlik | **Komtaş** | P1 – P2 |
| **BI / Analitik Danışmanı** | Serving arayüzü ve tüketim tarafı boyutları | **Komtaş** | P1 – P2 |
| **Proje Sponsoru** | Karar alma, önceliklendirme, erişim onaylarının başlatılması | **Müşteri** | P0, faz geçişleri |
| **Platform sahibi** | Ortam bilgisi, konfigürasyon erişimi, bulguların doğrulanması | **Müşteri** | P0 – P4 |
| **Veri Mühendisliği Ekibi** | Job ve pipeline bilgisi, uçtan uca izleme desteği | **Müşteri** | P1 |
| **Güvenlik ve Altyapı** | Erişim onayları, policy ve konfigürasyon bilgisi | **Müşteri** | P0 – P1 |
| **Tüketici Temsilcileri** | Beklentiler, güncellik ihtiyaçları ve yaşanan sorunlar | **Müşteri** | P1 |

**PLATFORM SAHİBİ OLMADAN ASSESSMENT YAPILMAZ**

Konfigürasyon ve ortam bilgisine erişimi olan biri atanmazsa P1 uzar ve evidence'ın büyük kısmı beyana düşer.
Bu rolün atanması başlangıç için ön koşuldur.

# Hizmete Göre Süre ve Efor

KOMTAS

Gösterge niteliğinde bant değerleri. Bant kısa formdan belirlenir; tarihler, erişim süreleri netleştiğinde kick-off'ta sabitlenir.

| HİZMET | KÜÇÜK | ORTA | BÜYÜK |
|---|---|---|---|
| **A · Health Check**<br>6 alan · RAG | 1 hafta · 6 ig · 2 gün | 1,5 hafta · 9 ig · 3 gün | 2 hafta · 12 ig · 4 gün |
| **B · Modernization Assessment**<br>8 alan · merdiven | 3 hafta · 22 ig · 5 gün | 3,5 hafta · 28 ig · 6 gün | 4 hafta · 34 ig · 8 gün |
| **C · Technology Deep Dive**<br>alan sayısına göre | 1–2 alan · 2 hafta · 12 ig | 3–4 alan · 3 hafta · 18 ig | 5–7 alan · 4 hafta · 26 ig |

Hücre formatı: süre · Komtaş insan-gün · müşteri insan-gün (C: alan · süre · Komtaş insan-gün). C'deki uzman eforu ayrıca fiyatlanır.

## BOYUTLANDIRMA ETKENLERİ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tablo sayısı** | ≤ 300 | 300 – 1.500 | > 1.500 |
| **Kaynak sistemler** | ≤ 5 | 5 – 15 | > 15 |
| **Streaming pipeline'lar** | 0 – 2 | 3 – 10 | > 10 |
| **Query engine'ler / table format'lar** | 1 | 2 | > 2 |
| **Ortamlar** | ≤ 2 | 3 | > 3 |
| **Erişim onay süresi (B, C)** | ≤ 2 hafta | 2 – 6 hafta | > 6 hafta |

**BANT KURALI · en az üç etkenin düştüğü en yüksek bant. Tek bir büyük etken tek başına bandı belirlemez.**

# Hizmete Göre Deliverable'lar ve Teklif Seti

KOMTAS

Her hizmetin hangi dokümanları ürettiği, fiyatlamada hangi paket dosyalarının kullanıldığı ve genellikle nereye yol açtığı.

| HİZMET | DELIVERABLE'LAR | TEKLİF GİRDİ FORMU · TEKLİF ŞABLONU | OLAĞAN SONRAKİ ADIM |
|---|---|---|---|
| **A · Health Check**<br>1 · 1,5 · 2 hafta | · Altı alanın kırmızı / sarı / yeşil görünümü<br>· Evidence'larıyla birlikte bulgular ve temel riskler<br>· Önceliklendirilmiş iyileştirme önerileri<br>· B veya C'nin alınmaya değer olup olmadığına dair tavsiye | 3a-health-check-girdi-formu<br>4a-health-check-teklif-sablonu<br>Soru seti 5: A ile işaretli sorular | → B veya C<br>→ Mimari iyileştirme |
| **B · Modernization Assessment**<br>3 · 3,5 · 4 hafta | · Sekiz alanda mevcut durum analizi<br>· Hedef lakehouse mimarisi ve reddedilen seçenekler<br>· Önceliklendirilmiş modernizasyon ihtiyaçları<br>· Sıralama ve efor içeren uygulama roadmap'i | 3b-modernization-girdi-formu<br>4b-modernization-teklif-sablonu<br>Soru seti 5: A, B ile işaretli sorular | → Data Modernization teklifi<br>→ Data integration |
| **C · Technology Deep Dive**<br>2 · 3 · 4 hafta | · Seçilen alanlarda ölçümler<br>· Sayılara bağlı teknik bulgular<br>· Konfigürasyon ve tuning önerileri<br>· Düzeltmeler için efor tahmini | 3c-deep-dive-girdi-formu<br>4c-deep-dive-teklif-sablonu<br>Soru seti 5: C ile işaretli sorular | → Tuning çalışması<br>→ Managed Services |

**EVIDENCE YENİDEN KULLANILIR, İKİ KEZ FATURALANMAZ**
B veya C, A'nın ardından gelirse A'daki evidence envanteri yeniden kullanılır. Teklif bunu yazılı olarak belirtir ve P1'i buna göre azaltır.

**DOSYALAR HİZMETLER ARASINDA ORTAKTIR**
Tek bir müşteri soru seti (5) ve tek bir iç soru seti (6) üç hizmetin tamamına hizmet eder; her soru, uygulandığı hizmetlerle işaretlenir.

# Assessment'ın Sınırları

KOMTAS

Bu çalışmanın neyi göstermediği rapor içinde açıkça belirtilir

### Yük testi veya kapasite planlaması yapılmaz

Performance boyutu mevcut workload'un ölçümüne dayanır. Gelecekteki bir yükün taşınıp taşınamayacağı ayrı bir çalışmadır.

### Kod düzeyinde güvenlik denetimi yapılmaz

Erişim policy'leri ve konfigürasyon incelenir; processing kodundaki zafiyetler bu assessment'ın scope'unda değildir.

### Maliyet rakamları müzakere edilmez

Maliyet boyutu mevcut tüketimi ve atfedilebilirliği ölçer. Bulut sözleşmeleri ve indirim yapıları scope dışıdır.

### Pencere dışındaki davranış kapsanmaz

Ölçümler mutabık kalınan dönemi kapsar. Bu dönem dışındaki olağandışı davranış görülmez ve bu durum raporda belirtilir.

### “Geçti” sonucu üretilmez

Assessment bir sertifikasyon değildir. Platformun nerede durduğunu, hangi evidence'a dayandığını ve sonraki adımı gösterir.

### Uygulama olmadan iyileştirme olmaz

Rapor bir roadmap üretir, uygulamasını değil. Uygulama ayrı bir çalışmadır ve ayrıca teklif edilir.

**SINIRLAR RAPORDA BELİRTİLİR**

Scope dışında bırakılan alanlar raporun tek bir bölümünde toplanır. “Bu boyutta bulgu yok” ile “bu boyut incelenmedi” aynı şey değildir; bu ayrımı yapmayan bir rapor, incelenmeyen alanlarda yanlış bir güven yaratır.

**EVIDENCE'I OLMAYAN BOYUT DA BİR BULGUDUR**

Log saklama, erişim kısıtları veya eksik kayıtlar nedeniyle ölçülemeyen bir boyut çoğu zaman başlı başına bir iyileştirme maddesidir. Raporda ölçülemeyenin yönetilemeyeceği belirtilir.

**İTİRAZLAR KAYDEDİLİR, ÇÖZÜLMÜŞ SAYILMAZ**

Platform ekibi bir bulguya katılmazsa itiraz, gerekçesiyle birlikte raporda bulgunun yanında kalır; tartışma kaldırılmaz.